



**UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO**

PROYECTO FINAL

SOUNDFLOW

(REPRODUCTOR DE MUSICA)

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

Asignatura: Diseño Web II

Docente: Lic. Toro Ledezma Juan Carlos

INTEGRANTES: CARLOS LEONEL CESPDES ZEBALLOS

SEBASTIAN SEJAS UREÑA

LUIS OSCAR MIRANDA MALDONADO

Cochabamba – Bolivia

2026

1. Introducción	1
2. Objetivos.....	1
2.1. OBJETIVOS	1
2.2. OBJETIVO GENERAL	1
2.3. OBJETIVO ESPECIFICO	1
3. Manuales de la app (SoundFlow)	1
3.1. Manual de Usuario (SoundFlow).....	1
3.1.1. REQUISITOS DEL USUARIO.....	1
3.1.2. ROLES DE USUARIO	1
3.1.3. ACCESO AL SISTEMA	1
3.1.4. FUNCIONALIDADES PASO A PASO	1
3.1.5. INICIO	1
3.1.6. BUSCAR	1
3.1.7. MUSICA.....	1
3.1.8. FAVORITOS	1
3.1.9. PLAYLIST.....	1
3.1.10. ARTISTAS	1
3.1.11. AGREGAR CANCION	1
3.1.12. MENSAJES Y VALIDACIONES.....	1
3.1.13. PREGUNTAS FRECUENTES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE USUARIO.....	1
3.2. Manual Tecnico (SoundFlow)	1
3.2.1. Descripción general de la arquitectura.....	1
3.2.2. Diagrama de arquitectura	1
3.2.3. Tecnologías y versiones	1
3.2.4 Estructura de carpetas y archivos	1
3.2.4. Modelo de base de datos.....	1
3.2.5. Diccionario de datos	1
3.2.6. Documentación de la API / endpoints	1
4.2.8 Seguridad implementada.....	1
4.2.9 Pruebas realizadas	1
4.2.10 Limitaciones y mejoras futuras	1
4.2.11Mejoras futuras	1
4.3 Manual de Instalacion (SoundFlow)	1
4.3.1 Requisitos previos (prerrequisitos).....	1
4.3.2 Obtención del proyecto	1
3.3. Manual de Navegación	1

3.3.1.	Mapa general de navegación	1
3.3.2.	Estructura del menú principal	1

1. Introducción

En el mundo de hoy el poder acceder rápidamente y organizar material multimedia se vuelve una necesidad para cualquier usuario que trabaje en un entorno en línea. El proyecto SoundFlow surge como una aplicación web interactiva orientada a la gestión y reproducción de catálogos de música. Es una Aplicación de Página Única (SPA) la cual permite buscar canciones, hacer listas de reproducción, organizar la propia biblioteca mediante "Me gusta" y reproducir pistas de audio de manera continua.

El sistema se desarrolla sobre la base de una arquitectura cliente-servidor. En la capa de presentación (Frontend) se usan HTML, CSS y JavaScript para manipular el DOM y gestionar el reproductor de audio nativo. En la capa lógica (Backend) los puntos finales están compuestos por archivos PHP los cuales procesan las peticiones HTTP e interactúan con la base de datos MySQL operada a través de phpMyAdmin con la ayuda del protocolo JSON.

2. Objetivos

2.1. OBJETIVOS

2.2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma web interactiva de gestión y reproducción musical (SoundFlow) mediante una arquitectura cliente-servidor, que permite a los usuarios administrar catálogos de canciones, crear listas de reproducción personalizadas y consumir audio en tiempo real a través de una interfaz dinámica tipo SPA.

2.3. OBJETIVO ESPECIFICO

Diseñar e implementar la interfaz de usuario (Frontend): Construir vistas dinámicas (Inicio, Buscar, Música, Biblioteca, Playlists, Artistas) utilizando HTML, CSS y JavaScript puro, asegurando una navegación fluida sin recarga de página.

Desarrollar un reproductor de audio funcional: Integrar un control de reproducción multimedia en el navegador empleando JavaScript para gestionar eventos de inicio, pausa, avance de progreso, control de volumen y cambio de pistas.

Diseñar y estructurar la base de datos: Crear un modelo relacional en MySQL a través de phpMyAdmin para el almacenamiento persistente e íntegro de la información de las canciones, metadatos, artistas y listas de reproducción.

3. Manuales de la app (SoundFlow)

3.1. Manual de Usuario (SoundFlow)

3.1.1. REQUISITOS DEL USUARIO

Para ejecutar y utilizar SoundFlow de manera óptima y efectiva, el usuario requiere los siguientes recursos mínimos para poder ejecutar el programa.

- Navegador web recomendado: Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave o Microsoft Edge en sus versiones más recientes. El navegador es la parte mas crucial para que el proyecto sea ejecutado
- Conexión a Internet: (necesaria si se cargan imágenes mediante URL externas, además para poder disfrutar de las musicas mas resietes es sumamente necesario la conexión a internet.

3.1.2. ROLES DE USUARIO

Usuario General / Administrador: Posee acceso completo a toda la plataforma sin ninguna restricción. Puede navegar por el catálogo, reproducir música, crear o escuchar músicas de reproducción (Playlists), marcar canciones como favoritas para guardarlas en su biblioteca personal, buscar temas específicos, así como agregar nuevos archivos MP3, editar la información existente o eliminar temas de la base de datos que ya poco se escucha.



3.1.3. ACCESO AL SISTEMA

El sistema SoundFlow está diseñado para ejecutarse localmente. Al acceder a la dirección <http://localhost/soundflow/> mediante el navegador web, el usuario ingresa directamente al panel principal de la aplicación sin necesidad de autenticación previa o formulario de inicio de sesión.

3.1.4. FUNCIONALIDADES PASO A PASO

Qué hace: Permite explorar todas las canciones registradas dentro del sistema, reproducirlas, editarlas o eliminarlas, además de eso el usuario puede seleccionar las músicas que mas le encantan como favoritos donde esta se añadirá directamente a la carpeta de favoritos, y por otra parte el usuario también cuenta con esa disponibilidad de poder importar músicas mp3 dentro del programa

Pasos:

3.1.5. INICIO

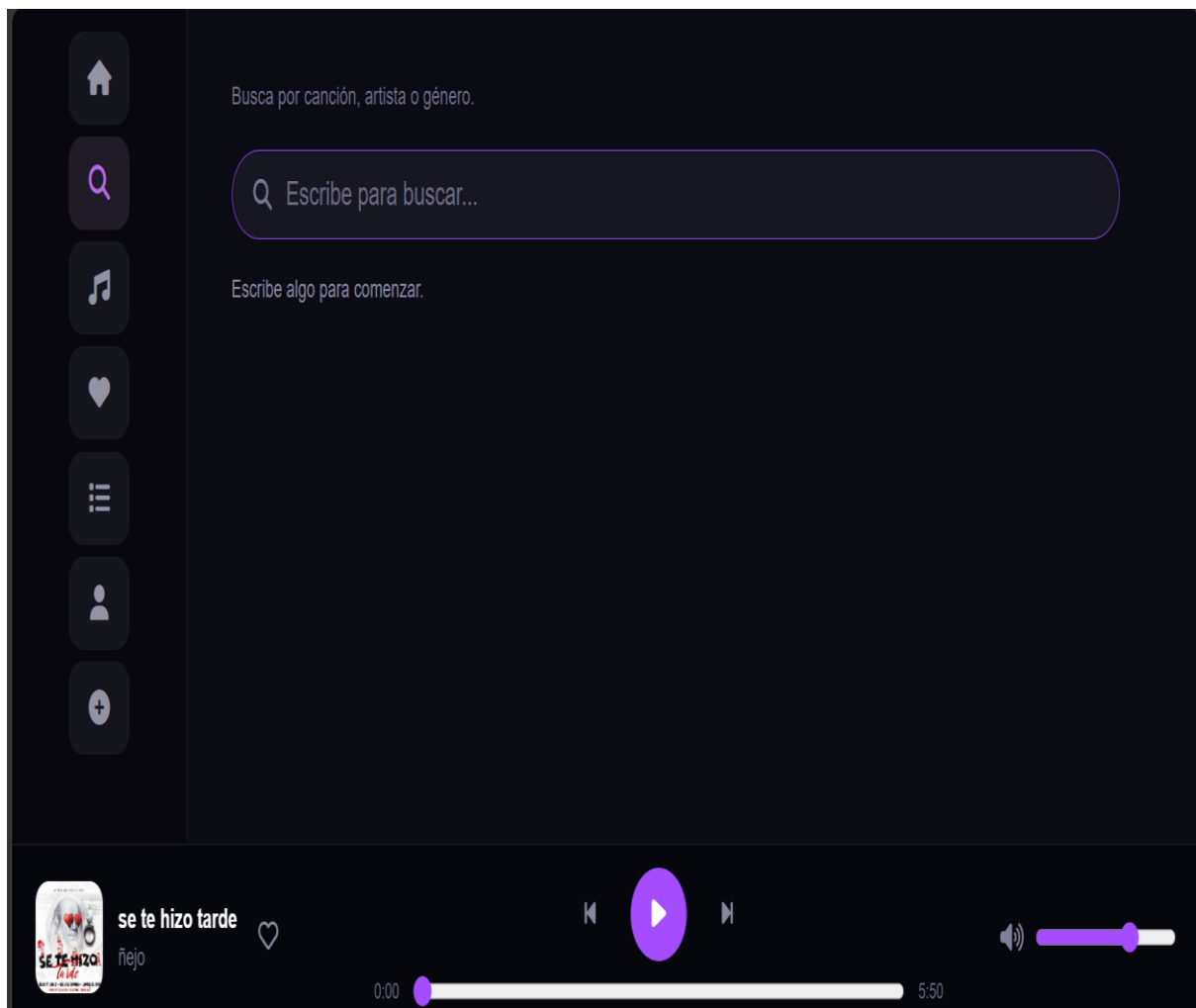
- Al ejecutar el programa al inicio te muestra una ventana de inicio en donde están ubicados la el nombre de la plataformas y un botón de reproducir la cual ese botón reproduce la música que antes se estaba escuchando

- Hacer clic en la opción **Música** del menú lateral izquierdo.
- Explorar las tarjetas de canciones disponibles.
- avance, volumen y pausado desde la barra flotante inferior.



3.1.6. BUSCAR

- En el apartado de buscar el usuario puede realizar una búsqueda de una música en específica en la cual el programa busca mediante música y no artista, y el resultado podría ser que encuentre la música que se estaba buscando o que la música no sea encontrada dentro del programa soundflow.

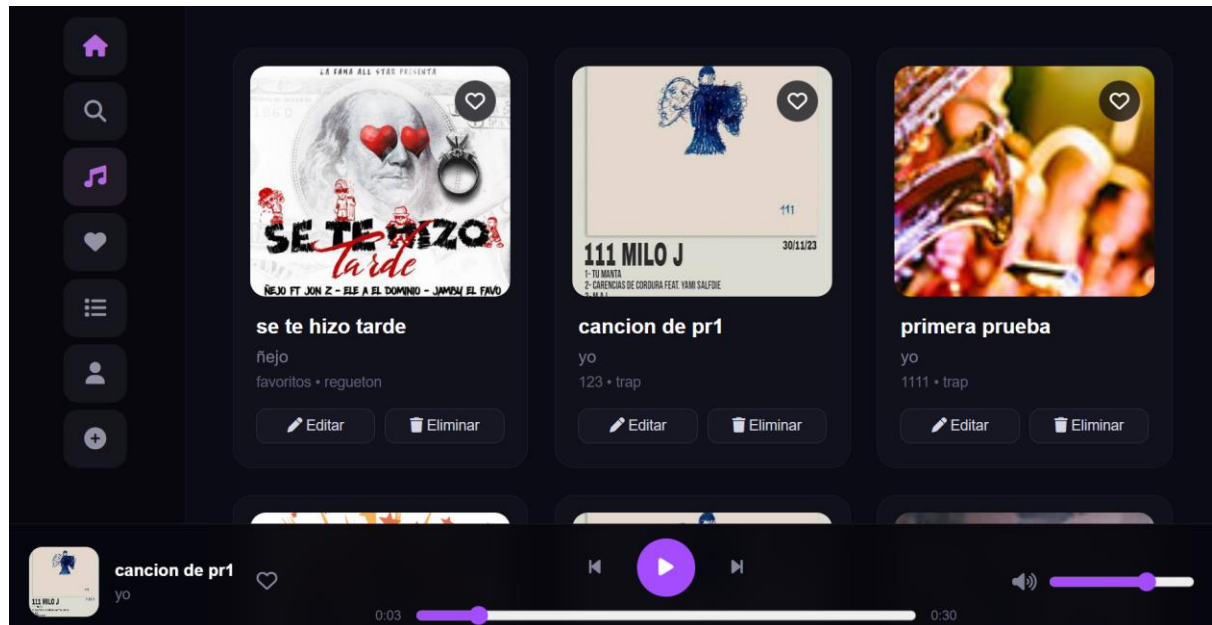


3.1.7. MUSICA

- En esta parte se encuentra el contenido donde están ubicadas todas las canciones con las que se encuentra el programa.

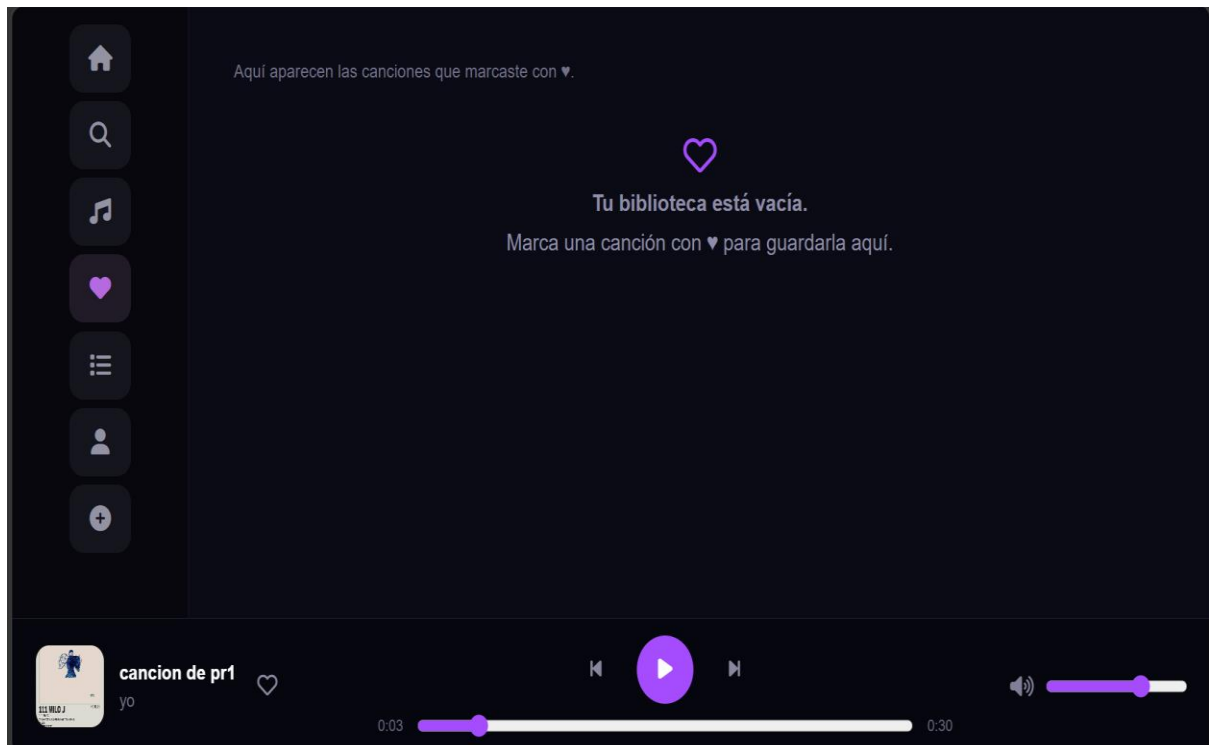
Y para poder escuchar las músicas del programa solo hay que darle un clic en la música que queremos que se escuche, que una vez ya se ejecute el usuario tiene la posibilidad de poder tener o saltar o retroceder la música que se está escuchando.

O también se tiene la opción de poder escuchar las canciones que se encuentren dentro del programa de forma aleatoria



3.1.8. FAVORITOS

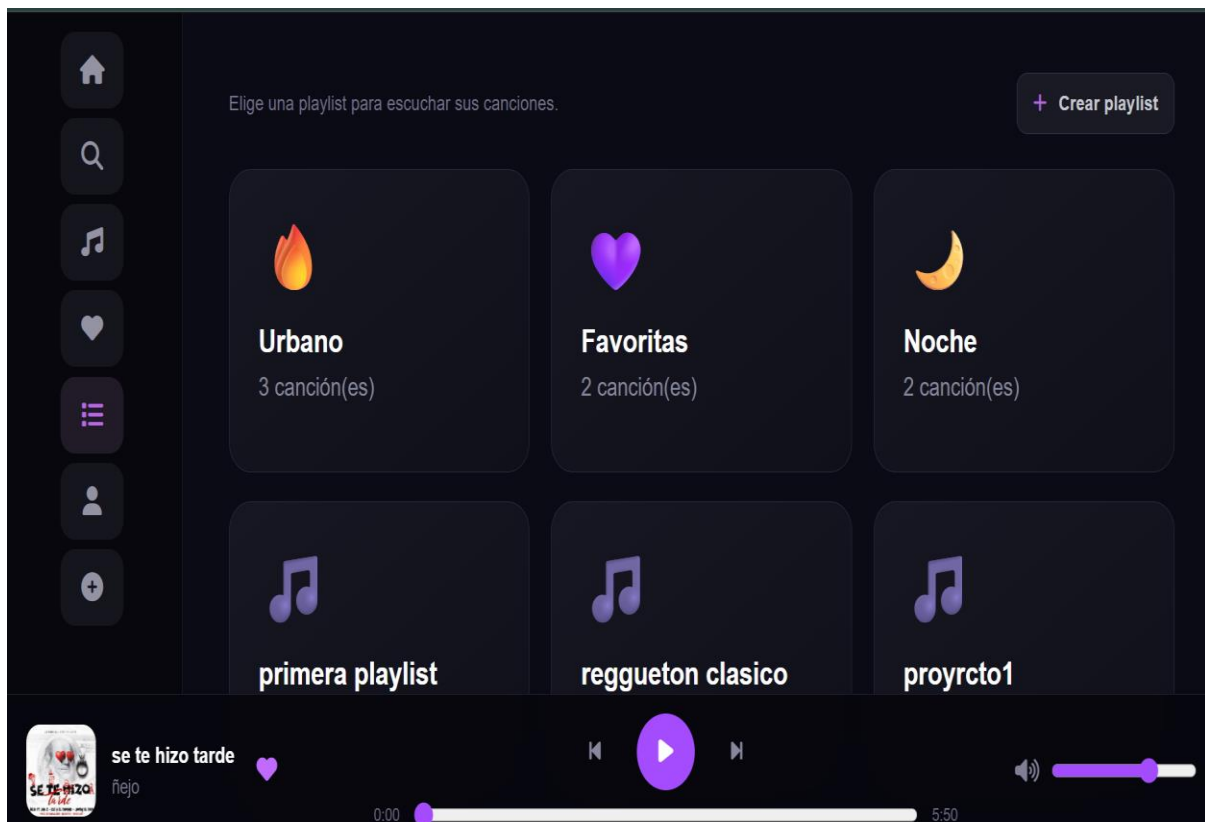
- En el apartado de biblioteca o música se encuentran ubicadas todas las canciones que fueron seleccionadas por el usuario como favoritos se realizara de forma automática sin la necesidad de que el usuario las seleccione y que las arrastre a este apartado



3.1.9. PLAYLIST

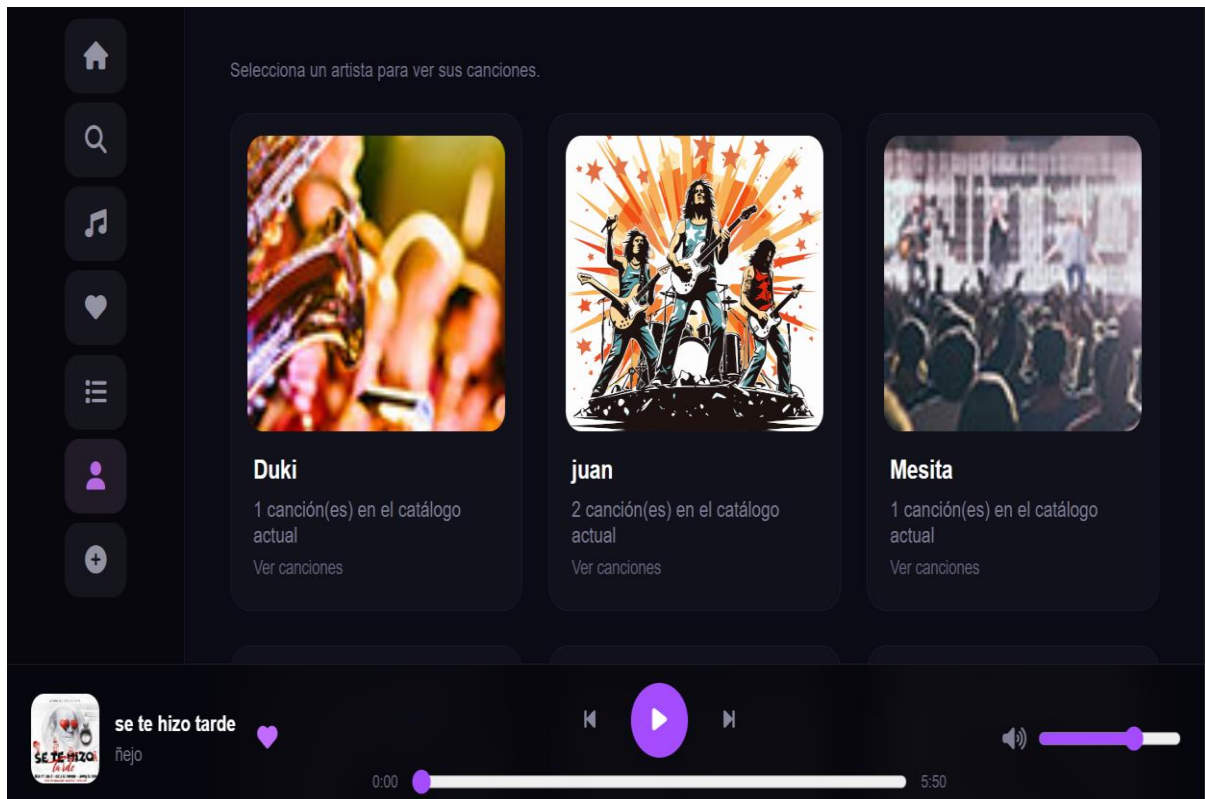
A diferencia de la ventana de favoritos, este apartado el usuario tiene la necesidad de añadir las canciones donde quieren que corresponda ya que el usuario puede decidir donde quiere que vaya cada una de ellas, por el momento el programa solo cuenta con estos tres botones, pero en un futuro próximo se pretende añadir un botón en

donde que usuario pueda insertar mas playlist de diferentes géneros o a gusto del usuario.



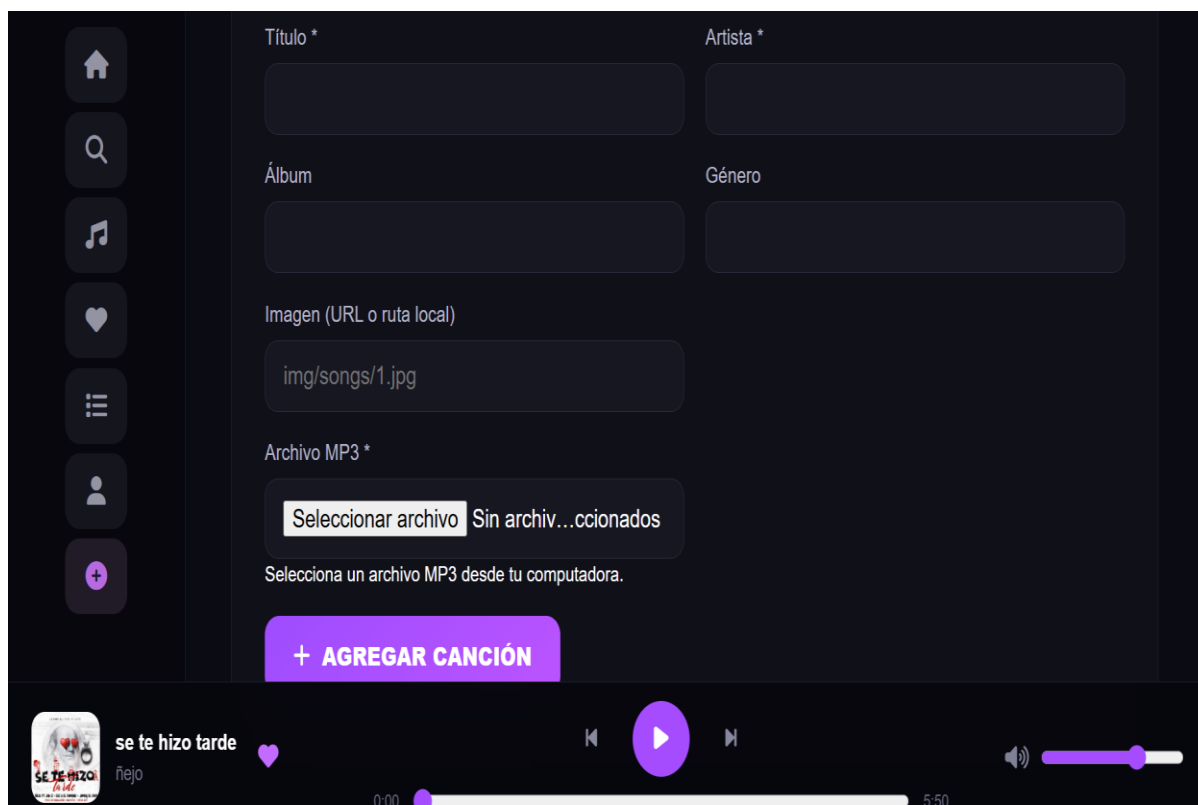
3.1.10. ARTISTAS

- En esta parte se ubican todos los artistas de los diferentes canciones que se encuentran dentro del programa, además de que el usuario pueda visualizar todos los artistas, de la misma forma igual puede reproducir todas las canciones que se encuentran del artista, presionando el cuadro del artista que quieras escucharlo



3.1.11. AGREGAR CANCION

- En esta parte del programa el usuario puede añadir una nueva canción con todos sus campos correspondientes como título o nombre de la canción, artista al que pertenece la canción, el álbum al que va ser correspondido
- y el género de la canción al que pertenecerá
esta es una función que decidimos implementarla a diferencia de otros sitios que se encargan de reproducir música.



3.1.12. MENSAJES Y VALIDACIONES

Mensaje / Validación	Tipo	Significado / Causa
“Campo obligatorio (*)”	Validación	Se intentó guardar una canción sin ingresar el Título o el Artista.
“Selecciona un archivo MP3 desde tu computadora”	Validación	Indica que el archivo adjunto debe tener una extensión válida .mp3.

Mensaje / Validación	Tipo	Significado / Causa
“Escribe algo para comenzar”	Mensaje Informativo	Aparece en el módulo de búsqueda mientras el campo está vacío.

3.1.13. PREGUNTAS FRECUENTES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE USUARIO

¿Por qué no se escucha el audio al presionar reproducir?

- *Solución:* Verifique que el volumen del reproductor inferior no esté silenciado y que el archivo .mp3 haya sido cargado correctamente desde una ruta válida en la computadora.

¿Cómo agrego una canción a mi sección de Favoritos?

- *Solución:* Haga clic en el icono de corazón (♥) ubicado sobre la tarjeta de la canción o en la barra de reproducción inferior.

¿Por qué la página muestra un error al cargar (localhost)?

- *Solución:* Verifique que el servidor local (XAMPP / WAMP) y los servicios de Apache y MySQL estén iniciados correctamente.

3.2. Manual Tecnico (SoundFlow)

3.2.1.Descripción general de la arquitectura

SoundFlow es una aplicación web para consultar, buscar, reproducir y administrar un catálogo de canciones. El sistema está organizado en tres capas principales: capa de presentación, capa de servicios y capa de datos. Esta organización permite separar la interfaz visual, la lógica de procesamiento y el

almacenamiento de información, facilitando el mantenimiento y futuras mejoras del proyecto.

La **capa de presentación** está formada por *index.html*, *assets/css/estilos.css* y *assets/js/app.js*. Esta capa muestra las vistas de inicio, búsqueda, música, biblioteca, playlists, artistas y el formulario de canciones. La **capa de servicios** está representada por *api/canciones.php*, que expone una API REST en PHP. Este archivo recibe las peticiones del navegador, valida los datos, ejecuta las operaciones CRUD y responde en formato JSON. Finalmente, la **capa de datos** utiliza MySQL para almacenar la tabla *canciones*. La conexión a la base de datos se centraliza en *config.php* mediante PDO.

El navegador nunca se conecta directamente a MySQL. Todas las operaciones pasan por la API REST, lo que permite controlar las solicitudes, validar la información enviada y devolver respuestas estructuradas. Los archivos MP3 e imágenes se sirven desde las carpetas locales del proyecto, mientras que la información de las canciones se consulta desde la base de datos y se entrega al frontend en formato JSON.

El flujo principal comienza cuando el usuario abre la aplicación desde el navegador. La interfaz carga los recursos visuales, estilos y scripts necesarios para mostrar el entorno de SoundFlow. Cuando el usuario realiza una acción, como buscar una canción, reproducir un tema o registrar una nueva canción, JavaScript envía una solicitud HTTP hacia la API ubicada en *api/canciones.php*. Esta API funciona como intermediaria entre el frontend y la base de datos, evitando que el usuario tenga acceso directo a las consultas SQL o a la estructura interna de MySQL.

En la capa de servicios, PHP interpreta el tipo de operación solicitada. Por ejemplo, una petición de consulta puede devolver todas las canciones registradas, mientras que una petición de creación puede insertar una nueva canción en la tabla correspondiente. Para conectarse a MySQL se utiliza *config.php*, donde se centralizan los datos de conexión y se emplea PDO como mecanismo de acceso a la base de datos. Esto permite mantener el código más ordenado y facilita la reutilización de la conexión en diferentes operaciones. La información que devuelve el backend se estructura en formato JSON, ya que este formato es ligero, fácil de interpretar por JavaScript y adecuado para comunicar datos entre cliente y servidor. De esta forma, el frontend puede recibir

arreglos u objetos con información como título de la canción, artista, álbum, género, ruta del archivo MP3 e imagen asociada. Con esos datos, JavaScript actualiza la interfaz sin necesidad de modificar directamente la base de datos desde el navegador.

Esta arquitectura también ayuda a que el proyecto sea más fácil de mantener. Si en el futuro se desea cambiar el diseño visual, se trabaja principalmente sobre los archivos de la capa de presentación. Si se desea modificar la forma en que se guardan o consultan las canciones, se ajusta la capa de servicios y la base de datos. Además, si en una versión posterior se decide consumir una API externa de música, esta puede integrarse mediante JavaScript o PHP sin cambiar completamente la estructura principal del sistema.

3.2.2. Diagrama de arquitectura

Capa / componente	Archivo o tecnología	Responsabilidad	Comunicación
Usuario	Navegador web	Consulta, busca, reproduce y administra canciones desde la interfaz de SoundFlow.	Interactúa con botones, formularios, buscador y reproductor.
Capa de presentación	index.html, assets/css/estilos.css, assets/js/app.js	Muestra las vistas de inicio, búsqueda, música, biblioteca, playlists, artistas y formulario de canciones.	JavaScript envía solicitudes HTTP mediante fetch y recibe respuestas JSON.
Capa de servicios	api/canciones.php	Expone una API REST en PHP, recibe solicitudes del navegador, valida datos y ejecuta operaciones CRUD.	Recibe peticiones GET/POST y responde al frontend en formato JSON.
Conexión a datos	config.php + PDO	Centraliza la conexión entre PHP y MySQL para mantener el acceso a datos organizado y reutilizable.	Usa PDO para ejecutar consultas SQL hacia la base de datos.

Capa de datos	MySQL en XAMPP	Almacena la tabla canciones con información como título, artista, álbum, género, ruta MP3 e imagen.	No se comunica directamente con el navegador; solo recibe consultas desde PHP.
Archivos locales	Carpetas de imágenes y MP3	Guardan los recursos multimedia que se muestran o reproducen en la aplicación.	Se sirven desde el proyecto local y se referencian desde la interfaz.
Respuesta de datos	JSON	Estructura los datos devueltos por la API para que JavaScript pueda interpretarlos.	Permite actualizar dinámicamente la interfaz de SoundFlow.

Diagrama de arquitectura en Mermaid:

flowchart TD

U[Usuario] --> B[Navegador web]

B --> H[index.html]

H --> JS[assets/js/app.js]

JS -->|fetch HTTP JSON| API[api/canciones.php]

API --> CFG[config.php]

CFG --> PDO[PDO]

PDO --> DB[(MySQL: soundflow)]

JS --> IMG[img/]

JS --> AUDIO[audio/]

API -->|JSON| JS

CHECK[check.php] --> CFG

POSTMAN[Postman] -->|GET POST PUT DELETE| API

PUBLIC[public_api.php] --> CFG

El diagrama de arquitectura representa el flujo real de SoundFlow. El usuario accede desde el navegador web, que carga el archivo *index.html*. Desde allí se ejecuta *assets/js/app.js*, encargado de realizar peticiones HTTP mediante *fetch* hacia la API interna *api/canciones.php*. Esta API procesa operaciones como

consultar, crear, actualizar o eliminar canciones, y utiliza *config.php* para obtener la conexión a la base de datos mediante PDO. Finalmente, PDO se comunica con la base de datos MySQL llamada *soundflow*. Además, JavaScript carga recursos multimedia desde las carpetas locales *img/* y *audio/*. El archivo *check.php* permite verificar la conexión de configuración, *Postman* se utiliza para probar métodos GET, POST, PUT y DELETE, y *public_api.php* también se conecta a la configuración del sistema.

3.2.3. Tecnologías y versiones

Tecnología	Uso dentro del proyecto	Versión
HTML	Estructura de las páginas web	HTML5
CSS	Diseño visual, estilos y distribución de la interfaz	CSS3
JavaScript	Consumo de API, interacción con JSON y comportamiento dinámico	ES6 o versión usada
PHP	Backend y conexión con la base de datos	Completar según XAMPP
MySQL	Almacenamiento de usuarios, canciones, artistas y datos relacionados	Completar según XAMPP
XAMPP	Servidor local Apache y MySQL para desarrollo	Completar
API / JSON	Intercambio de datos entre backend, base de datos y frontend	No aplica

4.2.4 Estructura de carpetas y archivos

/soundflow

- └─ index.html: página principal de la aplicación.
- └─ /assets: recursos visuales como imágenes, íconos y archivos multimedia.
- └─ /css: hojas de estilo de la interfaz.
- └─ /js: archivos JavaScript para interacción y consumo de API.
- └─ /api: archivos PHP que reciben solicitudes y devuelven respuestas JSON.

└─ /config: archivos de configuración, como la conexión a la base de datos.

└─ /includes: componentes reutilizables, funciones o fragmentos de código PHP.

└─ /db: scripts SQL o respaldo de la base de datos.

La estructura puede adaptarse según los nombres reales usados en el proyecto.

Se recomienda mantener los archivos organizados por responsabilidad para facilitar el mantenimiento y futuras mejoras.

3.2.4. Modelo de base de datos

La base de datos de SoundFlow se llama *soundflow* y almacena principalmente la tabla *canciones*. Esta tabla guarda la información necesaria para consultar, buscar, reproducir y administrar el catálogo musical de la aplicación.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK, autoincremental	Identificador interno de cada canción.
external_id	VARCHAR(80)	UNIQUE	Identificador externo o local.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título de la canción.
artista	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del artista o artistas.
album	VARCHAR(150)	NULL	Álbum asociado a la canción.
genero	VARCHAR(100)	NULL	Género musical.
duracion	VARCHAR(10)	NULL	Duración visible, por ejemplo 3:17.
imagen_url	VARCHAR(500)	NULL	Ruta o URL de la portada.
audio_url	VARCHAR(500)	NULL	Ruta o URL del archivo de audio.
store_url	VARCHAR(500)	NULL	Enlace externo de tienda, si existe.
fuelle	VARCHAR(50)	DEFAULT local	Origen del registro.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT actual	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP	Actualización automática	Fecha de última modificación.

3.2.5. Diccionario de datos

Dato	Tipo esperado	Origen	Requerido	Regla o uso
id	Entero positivo	MySQL o URL	Solo para PUT/DELETE	Identifica un registro existente.
external_id	Cadena	Backend	No en el formulario	Se genera automáticamente con prefijo local_.
titulo	Cadena	Formulario o JSON	Sí	Debe tener al menos 2 caracteres y máximo 150 en la base.
artista	Cadena	Formulario o JSON	Sí	Debe tener al menos 2 caracteres y máximo 150 en la base.
album	Cadena	Formulario o JSON	No	Máximo 150 caracteres en la base.
genero	Cadena	Formulario o JSON	No	Máximo 100 caracteres en la base.
duracion	Cadena m:ss	Formulario o JSON	No	Se usa para mostrar la duración; valor predeterminado 0:00.
imagen_url	Cadena/ruta	Formulario o JSON	No	Usa img/songs/1.jpg si está vacía.
audio_url	Cadena/ruta	Backend o JSON	No	En POST se asigna la ruta del MP3 subido.
store_url	Cadena/URL	Base de datos	No	Enlace externo opcional; queda vacío en altas locales.
fuelle	Cadena	Backend	No	Identifica el origen; las altas del formulario usan usuario.
created_at	Fecha y hora	MySQL	No	Se asigna al crear el registro.

updated_at	Fecha y hora	MySQL	No	Se actualiza automáticamente al modificar.
-------------------	--------------	-------	----	--

3.2.6. Documentación de la API / endpoints

La API de SoundFlow se encuentra en `/soundflow/api/canciones.php` y permite consultar, crear, actualizar y eliminar canciones. Todas las respuestas se devuelven con *Content-Type: application/json*. Las respuestas correctas incluyen *success: true*, mientras que los errores incluyen *success: false*, un mensaje y el código HTTP correspondiente.

Método	URL	Función	Respuesta habitual
GET	?page=1&search=	Lista canciones paginadas y filtradas.	HTTP 200
GET	?id=1	Consulta una canción por id.	HTTP 200 o 404
POST	URL base	Crea una canción con formulario y MP3.	HTTP 201
PUT	URL base	Actualiza datos usando JSON.	HTTP 200
DELETE	?id=1	Elimina una canción por id.	HTTP 200
OPTIONS	URL base	Responde a solicitudes CORS preliminares.	HTTP 204

GET listado: permite solicitar canciones paginadas y filtradas, por ejemplo *GET /soundflow/api/canciones.php?page=1&search=duki*. La respuesta incluye *success*, un arreglo *data* y metadatos como página actual, cantidad por página, total de registros y número de páginas.

GET por id: consulta una canción específica mediante su identificador, por ejemplo *GET /soundflow/api/canciones.php?id=1*. Si el registro existe, devuelve el objeto de la canción en *data*; si no existe, responde con *success: false* y HTTP 404.

POST crear: crea una nueva canción usando *multipart/form-data*. Los campos principales son *titulo*, *artista*, *album*, *genero*, *duracion* e *imagen_url*. El archivo

MP3 debe enviarse con el nombre *audio*. Si la operación es correcta, responde HTTP 201.

PUT actualizar y DELETE eliminar: PUT recibe datos en JSON para actualizar campos editables conservando el identificador del registro. DELETE elimina una canción usando una URL como */soundflow/api/canciones.php?id=1* y devuelve el valor *deleted*, que indica cuántas filas fueron eliminadas. Además, *public_api.php* funciona como API pública de solo lectura y devuelve el catálogo completo, sin implementar POST, PUT ni DELETE.

Lógica de negocio relevante

La lógica de negocio de SoundFlow se basa en administrar un catálogo musical desde el navegador. Al cargar la página, *app.js* solicita a la API la primera página del catálogo; la respuesta incluye las canciones y los metadatos de paginación. El sistema muestra las canciones en tarjetas y presenta las primeras cuatro en la vista de inicio.

La búsqueda se realiza mientras el usuario escribe y compara parcialmente los campos *título*, *artista*, *album* y *genero* mediante consultas con *LIKE*. La reproducción usa el objeto *Audio* del navegador y toma la ruta del archivo desde *audio_url*, permitiendo reproducir, pausar, avanzar, retroceder, repetir, usar aleatorio, controlar volumen y progreso.

Los favoritos y playlists se guardan en *localStorage*, por lo que no forman parte del modelo MySQL actual y permanecen solo en el navegador utilizado. Para registrar una canción, el formulario envía datos en *multipart/form-data* junto con un archivo MP3; la API valida título y artista, limita el archivo a 25 MB, acepta solo extensión *.mp3*, guarda el audio en *audio/uploads/* e inserta la ruta en la base de datos.

Como reglas principales, el listado usa 12 canciones por página y la página mínima es 1. El listado general se ordena por *id DESC*, mientras que la consulta pública se ordena por título. Una búsqueda por id inexistente responde HTTP 404. En escritura, PUT actualiza los datos editables, DELETE requiere un id entero positivo y, si falla una inserción, se elimina el archivo MP3 recién subido.

4.2.8 Seguridad implementada

Las consultas de lectura y escritura utilizan sentencias preparadas de PDO para reducir el riesgo de inyección SQL.

La conexión a la base de datos usa `PDO::ATTR_ERRMODE =`

`PDO::ERRMODE_EXCEPTION` para manejar errores mediante excepciones.

Se desactiva la emulación de prepared statements, fortaleciendo el uso real de consultas preparadas.

El frontend escapa los valores antes de construir contenido HTML, evitando mostrar datos sin control en la interfaz.

El backend valida campos obligatorios como *título* y *artista*, además de comprobar que el archivo subido sea MP3.

El endpoint *public_api.php* funciona solo en modo lectura y no permite operaciones POST, PUT ni DELETE.

Los favoritos y playlists guardados en *localStorage* pertenecen al navegador usado y no se sincronizan entre dispositivos.

Para producción se recomienda cambiar las credenciales por defecto de MySQL y agregar autenticación, autorización, protección CSRF, validación MIME, límites de peticiones y almacenamiento de audio fuera del directorio público.

4.2.9 Pruebas realizadas

Prueba	Procedimiento	Resultado esperado	Estado
Ejecución de PHP	Abrir prueba.php desde Apache.	Muestra la versión de PHP.	Realizada.
Conexión a MySQL	Ejecutar check.php.	Confirma conexión a la base soundflow.	Realizada.
Endpoint de listado	Abrir <code>api/canciones.php?page=1</code> .	HTTP 200 y JSON válido.	Realizada.
Carga de la interfaz	Abrir http://localhost/soundflow/ .	Se muestra el catálogo sin error de JSON.	Realizada.
GET por id	Probar <code>?id=1</code> desde Postman o navegador.	Devuelve una canción.	Preparada en Postman.
POST	Enviar formulario multipart con MP3.	HTTP 201 y nuevo id.	Preparada en la API.
PUT	Enviar JSON con id válido.	HTTP 200 y <code>success: true</code> .	Preparada en Postman.

DELETE	Enviar ?id=id válido.	HTTP 200 y deleted: 1.	Preparada en Postman.
Sintaxis estática	Revisar app.js y api/canciones.php.	Sin errores detectados por el editor.	Realizada.

4.2.10 Limitaciones y mejoras futuras

Limitaciones actuales

No existe autenticación ni gestión de usuarios.

Favoritos y playlists dependen del *localStorage* de cada navegador y no se sincronizan entre dispositivos.

La base de datos solo maneja la tabla de canciones y no tiene relaciones para usuarios, playlists o favoritos.

La subida de archivos valida extensión y tamaño, pero debe reforzarse con validación MIME y controles de contenido para producción.

La colección de Postman debe actualizarse porque el POST real requiere *multipart/form-data* y un archivo *audio*.

index.html referencia *assets/js/validaciones.js*, pero ese archivo no está presente; se debe crear o consolidar la validación en *app.js*.

No existen pruebas automatizadas ni pipeline CI/CD.

La configuración usa *root* sin contraseña, adecuada solo para desarrollo local.

4.2.11 Mejoras futuras

Implementar usuarios, sesiones y permisos por rol.

Crear tablas para *usuarios*, *playlists*, *playlist_canciones* y *favoritos*.

Guardar favoritos y playlists en MySQL para sincronizarlos entre dispositivos.

Actualizar la colección de Postman para enviar correctamente el POST multipart.

Crear el archivo de validaciones faltante o eliminar su referencia del HTML.

Agregar pruebas automatizadas para GET, POST, PUT, DELETE y validaciones de archivos.

Aplicar autenticación, protección CSRF, límites de peticiones, logs, variables de entorno y HTTPS.

Agregar eliminación automática del archivo MP3 asociado cuando se borra una canción.

4.3 Manual de Instalacion (SoundFlow)

4.3.1 Requisitos previos (prerrequisitos)

Antes de instalar el proyecto, asegúrate de contar con lo siguiente:

- PHP 7.4 o superior (recomendado 8.x)
- Apache o XAMPP instalado y funcionando
- MySQL o MariaDB
- Extensión pdo_mysql habilitada en PHP
- Acceso local a localhost o 127.0.0.1
- Permisos de lectura/escritura en la carpeta del proyecto

Recomendación de entorno

Se recomienda usar XAMPP en Windows, ya que es el entorno más compatible con este proyecto.

Pasos mínimos:

1. Instala XAMPP.
2. Inicia los servicios de Apache y MySQL.
3. Verifica que PHP funcione ejecutando `php -v` desde la terminal.
4. Verifica que MySQL esté disponible desde phpMyAdmin o desde línea de comandos.

4.3.2 Obtención del proyecto

Copia la carpeta del proyecto dentro de la carpeta web del servidor local.

Ejemplo recomendado en Windows con XAMPP:

C:\xampp\htdocs\app web oficial

Si el proyecto llega comprimido, descomprímelo antes de moverlo.

Estructura actual del proyecto

La estructura real del proyecto es esta:

C:\xampp\htdocs\app web oficial\

```
|— api/
|   |— canciones.php
|— assets/
|   |— css/
|   |— js/
|— audio/
|   |— cancion1.mp3
|   |— cancion2.mp3
|   |— cancion3.mp3
|   |— uploads/
|— img/
|   |— hero-bg.png
|   |— logo-soundflow.png
|   |— playlist/
|   |— songs/
|— config.php
|— database.sql
|— index.html
|— MANUAL_INSTALACION.md
|— ...
```

4.3.3 Configuración de la base de datos

La app usa MySQL con una base de datos llamada soundflow.

3.1 Crear la base de datos

Opción A: desde phpMyAdmin

1. Abre <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Crea una nueva base de datos llamada soundflow.
3. Selecciona la base de datos creada.
4. Importa el archivo database.sql desde la pestaña Importar.

Opción B: desde consola MySQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS soundflow  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE soundflow;  
SOURCE C:/ruta/del/proyecto/database.sql;
```

El archivo database.sql crea la tabla canciones y agrega datos de ejemplo.

La tabla incluye campos como:

- id
- external_id
- titulo
- artista
- album
- genero
- duracion
- imagen_url
- audio_url
- store_url
- fuente

3.2 Qué crea el script SQL

Además, inserta canciones demo como:

- Goteo - Duki
- LALA - Myke Towers
- Una Foto Remix - Mesita, Nicki Nicole

4.3.4 Configuración del proyecto

Después de configurar la base de datos, es necesario revisar los archivos principales del proyecto para asegurarse de que la conexión, las extensiones de PHP y la ruta de acceso funcionen correctamente. Esta etapa permite adaptar la aplicación al entorno local donde será ejecutada.

4.3.5 Ajustes del archivo config.php

Revisa el contenido de config.php y confirma que coincide con tu entorno local. Este archivo contiene los datos necesarios para que la aplicación pueda conectarse correctamente con la base de datos soundflow.

Ejemplo recomendado:

```
$host = '127.0.0.1';  
$db = 'soundflow';  
$user = 'root';  
$pass = '';  
$charset = 'utf8mb4';
```

4.3.6 Verificar extensiones PHP

Asegúrate de que la extensión pdo_mysql esté habilitada en php.ini. Esta extensión permite que PHP se comuniquen con MySQL mediante PDO, por lo que es indispensable para que el proyecto funcione correctamente.

En algunos casos, debes descomentar una línea similar a esta:

extension=pdo_mysql

Luego reinicia Apache para aplicar el cambio. Si no se reinicia el servidor, la modificación no tendrá efecto y el proyecto podría mostrar errores de conexión.

4.3.7 Ruta del proyecto en el navegador

La URL base normalmente será:

<http://localhost/app%20web%202/>

Si el nombre de la carpeta contiene espacios, la ruta se puede escribir con %20. También puedes evitar este problema cambiando el nombre de la carpeta por uno sin espacios, por ejemplo soundflow, para acceder con una ruta más simple.

4.3.8 Puesta en marcha

1. Enciende Apache y MySQL desde XAMPP.
2. Asegúrate de que la base de datos soundflow exista.
3. Confirma que config.php apunta a la base correcta.
4. Abre la URL del proyecto en el navegador.

Ejemplo:

<http://localhost/app%20web%202/>

También puedes acceder a la utilidad de diagnóstico:

<http://localhost/app%20web%202/check.php>

La página check.php muestra si la conexión a PHP, MySQL y la API están funcionando correctamente. Esta verificación ayuda a confirmar que el entorno local está listo antes de comenzar a usar la aplicación.

4.3.9 Verificación de instalación exitosa

Para comprobar que la instalación fue correcta, realiza estas validaciones:

Verificación 1: apertura del proyecto

La página principal debe cargar sin errores de conexión o de contenido.

Verificación 2: probar la API

La API principal está en:

<http://localhost/app%20web%20oficial/api/canciones.php?page=1>

Debe devolver un JSON con el siguiente formato general:

```
{
  "success": true,
  "data": [],
  "meta": {
    "page": 1,
    "per_page": 12,
    "total": 3,
    "pages": 1
  }
}
```

Si responde JSON válido, la base de datos y la conexión PHP/MySQL están bien configuradas.

Verificación 3: revisar contenido de la base

Puedes consultar la tabla canciones desde phpMyAdmin o con SQL:

```
SELECT * FROM canciones;
```

Debe haber registros cargados por el script database.sql.

4.3.10 Usuarios de prueba (si aplica)

Este proyecto no requiere autenticación de usuarios para uso básico durante la prueba local.

La base de datos trae datos de ejemplo mediante database.sql, así que al instalar el proyecto podrás probar la funcionalidad con registros ya cargados.

Datos de prueba incluidos

El script crea registros iniciales en la tabla canciones, como ejemplo de contenido musical para visualizar el catálogo y validar el CRUD.

Si no existe contenido en la base de datos, puedes importar el script nuevamente o revisar que la tabla se haya creado correctamente.

4.3.11 Solución de problemas comunes de instalación

Error: “No se pudo conectar a la base de datos”

Soluciones:

- Verifica que MySQL esté ejecutándose en XAMPP.
- Revisa el nombre de la base: soundflow.
- Confirma que user es root y pass es " o ajusta la contraseña local.
- Asegúrate de que pdo_mysql esté habilitado.

Error: “La tabla canciones no existe”

Solución:

- Importa nuevamente database.sql.
- Verifica que la base de datos creada tenga ese nombre exacto.

Error 500 al abrir la app

Soluciones:

- Revisa config.php.
- Comprueba que Apache esté corriendo.

- Verifica que la carpeta del proyecto esté correctamente ubicada en htdocs.
- Comprueba si hay errores de PHP en el log del servidor.

La API no responde JSON

Soluciones:

- Asegúrate de que api/canciones.php exista en la ruta correcta.
- Revisa si el archivo PHP tiene errores de sintaxis.
- Confirma que config.php está cargando la conexión a MySQL.
- Prueba la URL <http://localhost/app%20web%20oficial/api/canciones.php?page=1>.

El archivo MP3 no se sube

Soluciones:

- Verifica que la carpeta audio/uploads exista y tenga permisos de escritura.
- Asegúrate de que el archivo sea .mp3.
- Comprueba que el archivo no exceda el límite de 25 MB en la API.

4.3.12 Recomendaciones finales

- Usa siempre la misma estructura de carpetas del proyecto.
- Mantén Apache y MySQL activos antes de abrir la app.
- Guarda una copia del archivo database.sql para restaurar la base en caso de problemas.
- No cambies el nombre del archivo config.php ni de la tabla canciones y sus campos principales.

4.3.13 Resultado esperado

Una instalación correcta debe dejarte en la siguiente situación:

- La base de datos soundflow creada y cargada a.
- La tabla canciones con registros de prueba.
- config.php conectado correctamente a MySQL.

- La app funcionando desde <http://localhost/app%20web%20oficial/>.
- La API respondiendo con JSON en api/canciones.php.

Si todo esto funciona, la instalación del proyecto ha sido exitosa y la aplicación queda lista para usarla localmente.

Solución:

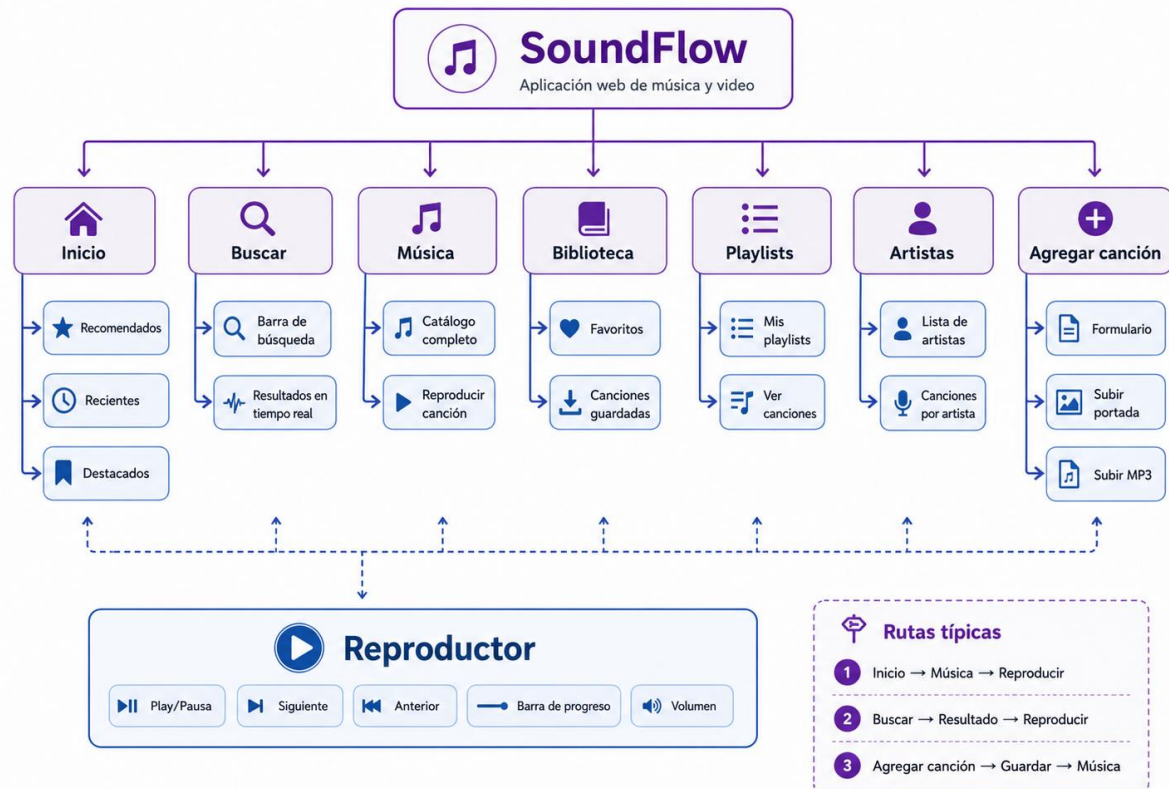
- Cierra otros servicios que usen esos puertos.
- Cambia la configuración del servicio si es necesario.

3.3. Manual de Navegación

3.3.1. Mapa general de navegación

El presente Manual de Navegación tiene como finalidad mostrar cómo está organizada la plataforma y explicar de forma sencilla cómo pasar de una sección a otra. También se muestran algunos recorridos que un usuario puede realizar dentro del sistema.

Mapa General de Navegación - SoundFlow



3.3.2. Estructura del menú principal

El menú principal se encuentra ubicado en la parte lateral de la aplicación. Su función es permitir que el usuario pueda cambiar rápidamente entre las diferentes secciones de SoundFlow.

Las opciones disponibles son: Inicio, Buscar, Música, Biblioteca, Playlists, Artistas y Agregar canción.

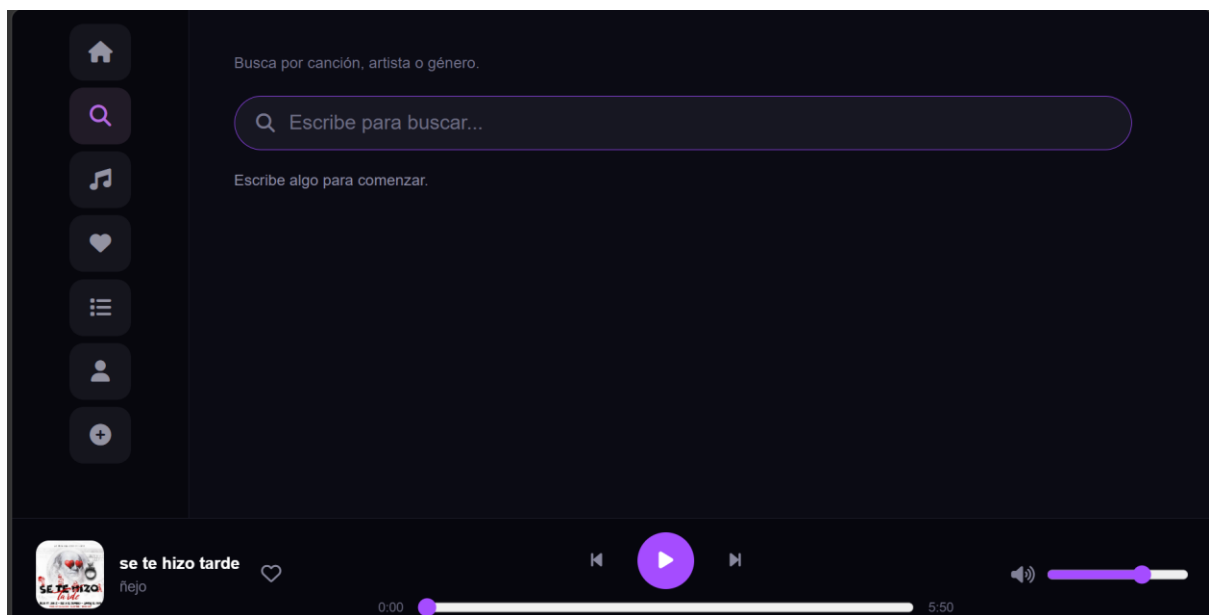
Inicio

La sección Inicio es la primera pantalla que se muestra al ingresar a SoundFlow. Esta pantalla funciona como punto principal de la aplicación y permite al usuario comenzar a explorar el contenido disponible. Desde Inicio, el usuario puede seleccionar una canción o utilizar el menú lateral para dirigirse a otras secciones como Música, Buscar o Biblioteca.



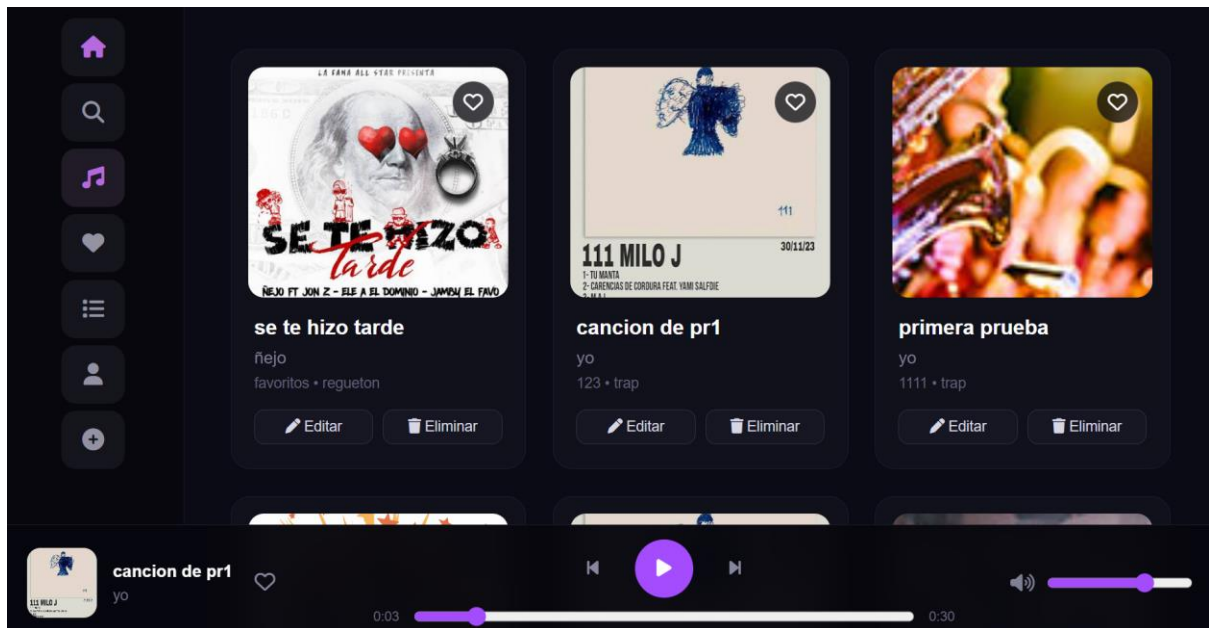
Buscar

La sección Buscar permite localizar canciones de una manera más rápida. Al ingresar a esta pantalla se muestra un cuadro de búsqueda. El usuario puede comenzar a escribir el nombre de una canción, artista, álbum o género y los resultados se van mostrando de acuerdo con el texto ingresado.



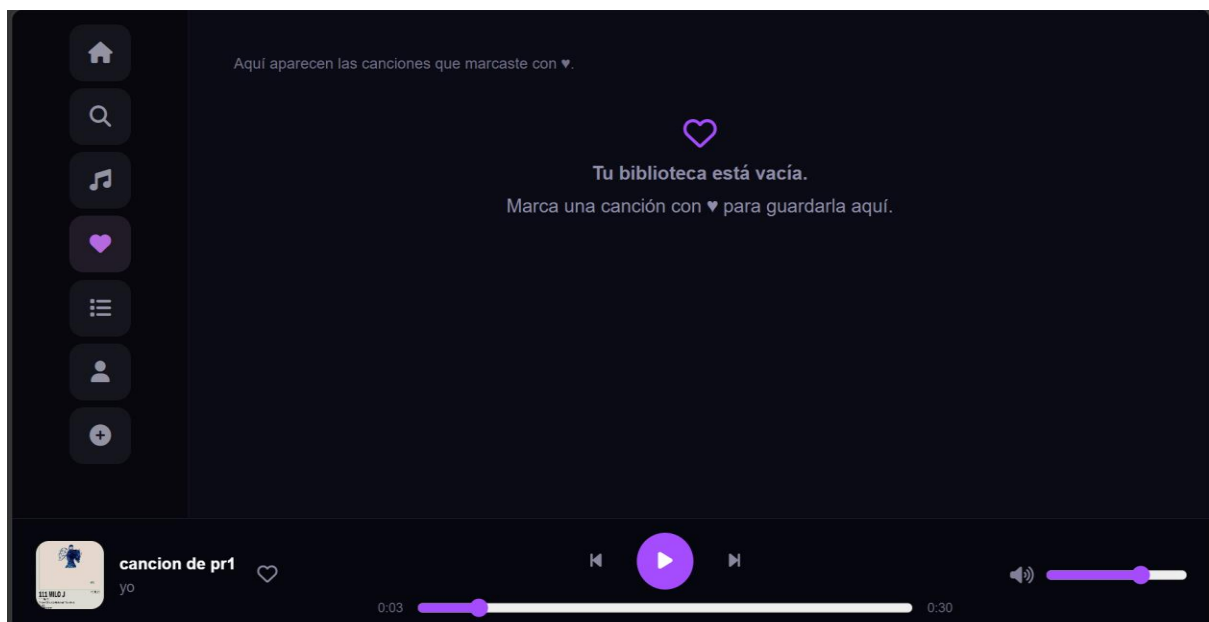
Música

La sección Música muestra el catálogo de canciones disponibles dentro de SoundFlow. En esta pantalla se presentan las canciones mediante tarjetas que muestran información como la portada, nombre de la canción y artista.



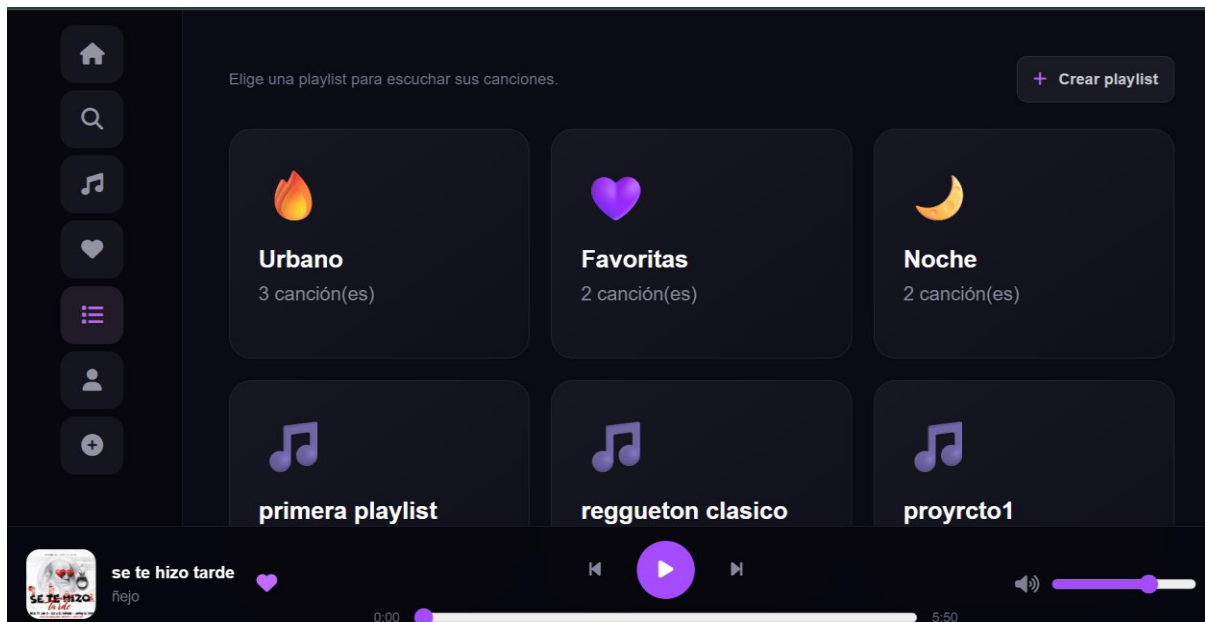
Me Gustas

La sección Me Gusta está destinada a mostrar las canciones que el usuario ha decidido guardar como favoritas. Cuando una canción es marcada como favorita, esta puede ser consultada posteriormente desde Me Gusta.



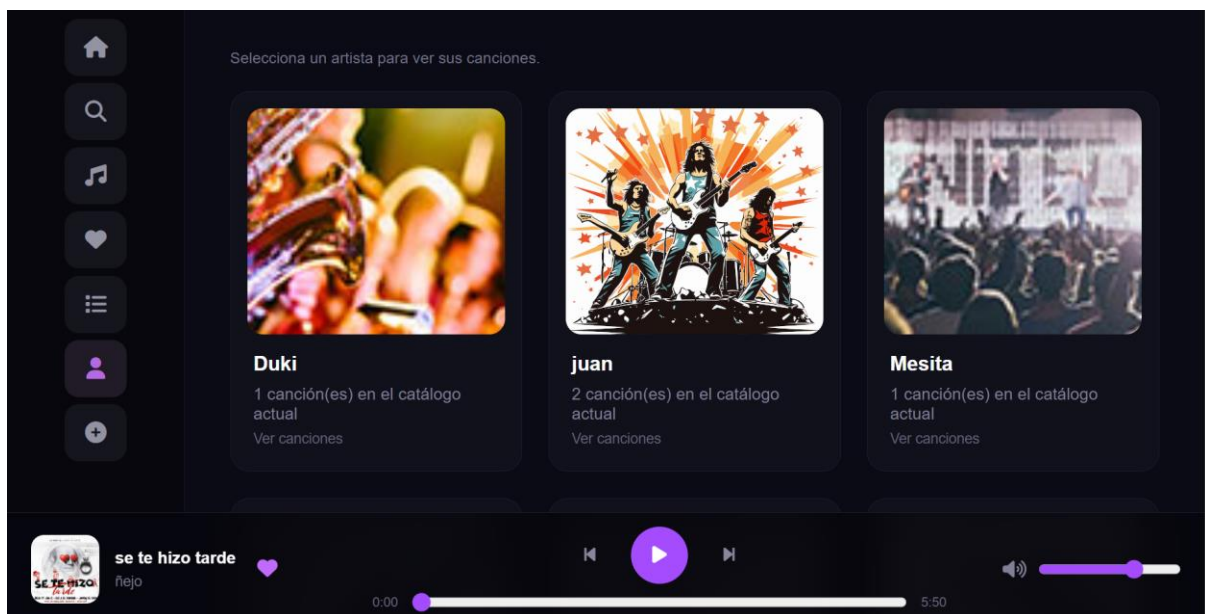
Playlists

La sección Playlists permite visualizar las listas de reproducción disponibles dentro de SoundFlow. Una playlist sirve para organizar varias canciones dentro de un mismo grupo, también tiene la opción de agregar una nueva playlist



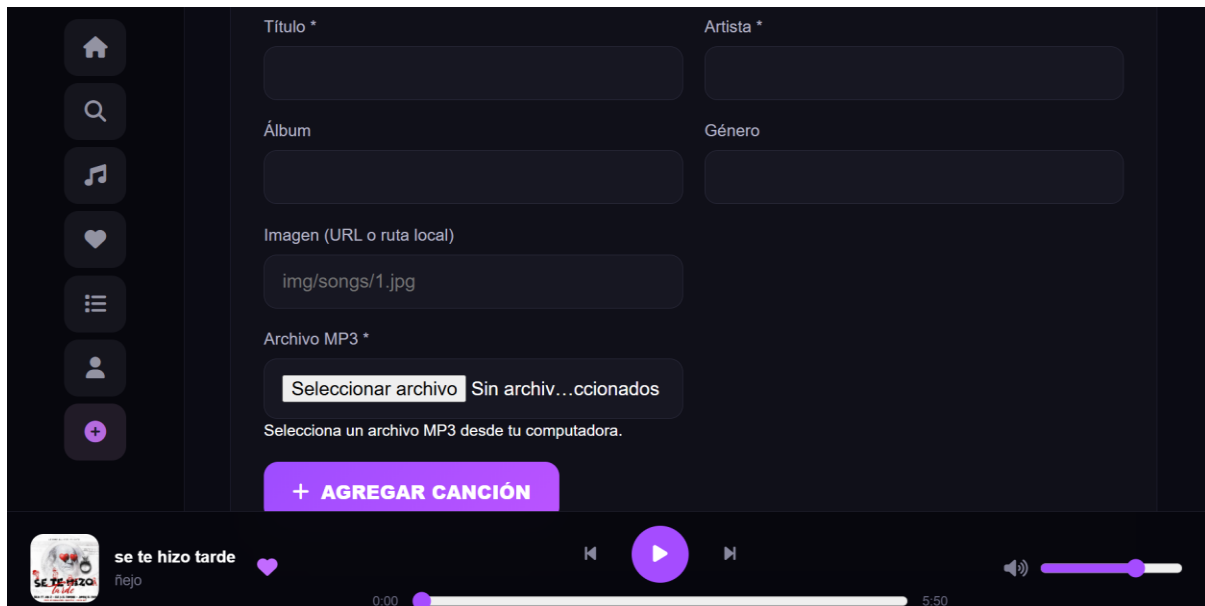
Artistas

La sección Artistas muestra los diferentes artistas disponibles dentro de la aplicación. Cada artista aparece identificado mediante su nombre e imagen correspondiente. Esta sección ayuda al usuario a explorar el contenido de acuerdo con el cantante o artista de su preferencia.



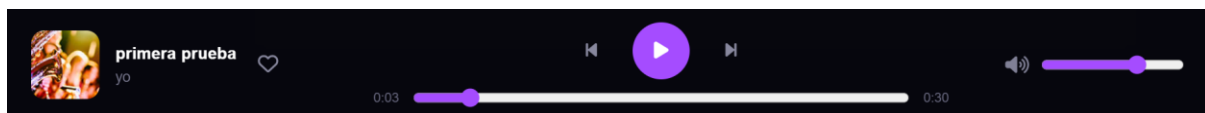
Agregar canción

La sección Agregar canción permite registrar nuevo contenido musical dentro de SoundFlow. Esta pantalla contiene un formulario donde se pueden introducir los datos principales de una canción, como el título, artista, álbum, género e imagen. También se encuentra disponible la opción para seleccionar un archivo MP3 desde la computadora.



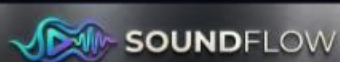
Reproductor y controles comunes

El reproductor se encuentra ubicado en la parte inferior de SoundFlow y permanece disponible mientras el usuario navega por las diferentes secciones. Este elemento permite controlar la reproducción de las canciones. Entre sus controles principales se encuentran reproducir o pausar, cambiar a la canción siguiente, volver a la canción anterior, controlar el avance de la reproducción y modificar el volumen.



Modo responsive y menú hamburgués

SoundFlow también cuenta con una forma de navegación adaptada para pantallas pequeñas, como celulares o ventanas reducidas. Cuando el espacio disponible disminuye, el menú lateral deja de mostrarse de manera fija y aparece un botón con tres líneas horizontales (≡), conocido como menú hamburgués.



TU ESPACIO MUSICAL

Bienvenido a SoundFlow

Disfruta tu música, encuentra nuevas canciones, guarda tus favoritas y organiza tus propias playlists en un solo lugar.

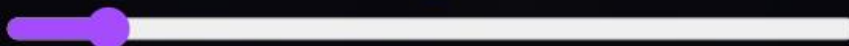


primera prueba

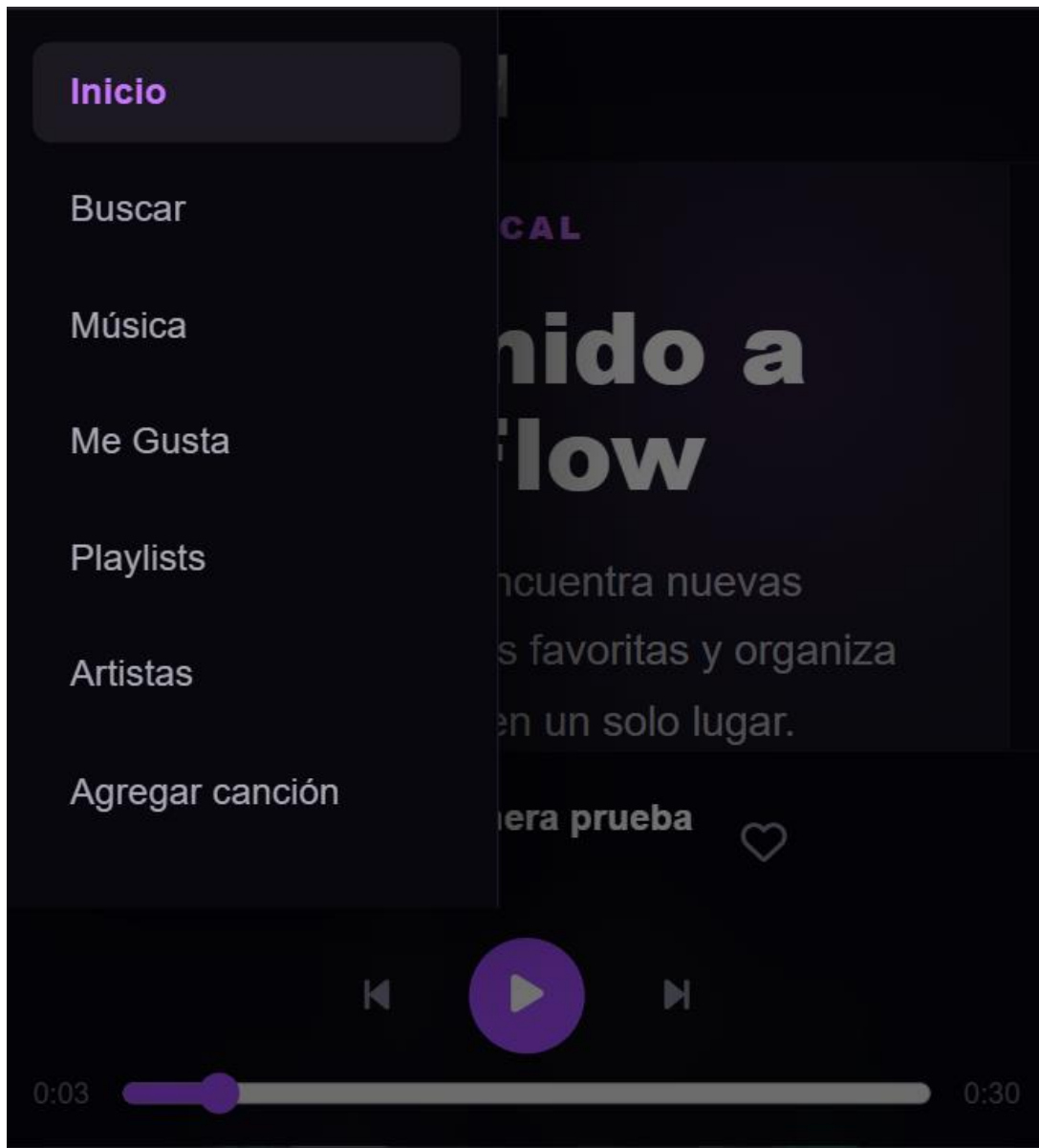
yo



0:03



0:30



Rutas típicas de navegación

SoundFlow mantiene algunos elementos visibles durante la navegación para facilitar el uso de la aplicación. El principal elemento es el menú lateral, desde donde se puede acceder a las diferentes secciones. También se mantiene disponible el reproductor inferior, lo que permite continuar escuchando música mientras se cambia entre Inicio, Música, Biblioteca u otras pantallas. La aplicación utiliza botones e iconos que ayudan a identificar las acciones principales, como reproducir una canción, agregar a favoritos, avanzar, retroceder o guardar contenido.

Ruta 1: Buscar y reproducir una canción Inicio → Buscar → Escribir título o artista → Seleccionar resultado → Reproducir canción

Ruta 2: Guardar una canción en Biblioteca Inicio → Música → Seleccionar canción → Marcar como favorita → Biblioteca

Ruta 3: Agregar contenido musical Inicio → Agregar canción → Completar datos requeridos → Seleccionar archivo MP3 → Guardar canción → Música

Ruta 4: Navegar desde una pantalla pequeña Pantalla pequeña → ☰ → Elegir sección → Abrir contenido → Continuar navegación

5.Conclusiones

SoundFlow es un proyecto web funcional que integra HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL para crear una aplicación de reproducción musical con catálogo, búsqueda, playlists y administración básica de canciones. La interfaz permite al usuario interactuar de manera dinámica y la API en PHP se encarga de conectar el frontend con la base de datos, devolviendo la información en formato JSON.

Durante el desarrollo, se logró implementar la lógica principal del sistema: cargar canciones, buscarlas, reproducirlas, guardar favoritos, crear playlists y administrar registros. Además, se comprobó que la arquitectura cliente-servidor funciona correctamente y que la app puede ejecutarse en un entorno local con XAMPP. El proyecto demuestra una buena comprensión de desarrollo web full stack, aunque aún presenta oportunidades de mejora, como autenticación de usuarios, base de datos normalizada, filtros avanzados y una capa de API más robusta. En general, SoundFlow cumple con su objetivo como una aplicación funcional y educativa, y sirve como base sólida para futuras mejoras y extensiones.

6.Referencias

6.1 Referencias conceptuales

- HTML: estructura de la interfaz web.
- CSS: diseño visual y responsivo.
- JavaScript: interacción, validación y actualización dinámica.
- PHP: lógica del servidor y manejo de peticiones.
- MySQL: almacenamiento persistente de datos.
- JSON: intercambio de información entre cliente y servidor.
- API REST: comunicación entre frontend y backend.
- Fetch/AJAX: actualización dinámica sin recargar la página.

6.2 Referencias del proyecto

- La app cuenta con una interfaz principal en index.html.
- La lógica principal está en assets/js/app.js.
- La API está en api/canciones.php.
- La conexión a la base de datos está en config.php.
- La estructura de datos se define en database.sql.

El proyecto SoundFlow demuestra la integración de tecnologías web modernas para crear una aplicación de música funcional, conectada a una base de datos y con una interfaz dinámica que responde a las acciones del usuario.